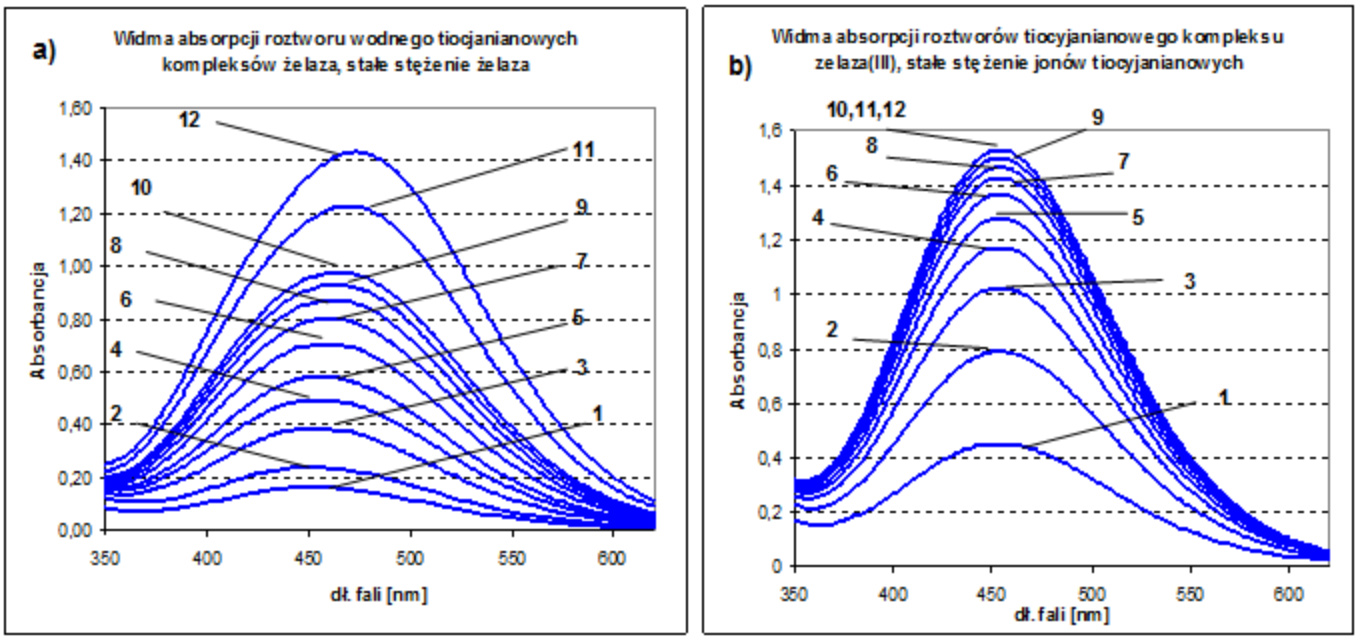
Zadanie B11

Badanie składu kompleksów żelaza

Tworzenie przez jony metali przejściowych barwnych kompleksów prostych jest często wykorzystywane w analizie jakościowej do identyfikacji jonów metali, a nawet do określania w jakiej formie występują w próbce badanej, co w pewien sposób wiąże się ze specjacją. Przykładem może być wykorzystanie jonów tiocyjanianowych (rodankowych) do wykrywania żelaza(III). W środowisku kwaśnym, np. w rozcieńczonym kwasie chlorowym(VII), tworzy się czerwonokrwisty kompleks $Fe(H_2O)_{(6-n)}SCN_n^{(3-n)}$. Skład tego kompleksu, a tym samym i intensywność i odcień barwy zależy od stężenia jonów tiocyjanianowych w roztworze.

Na rysunku **a)** pokazano widma absorpcji kompleksów żelaza(III) (stałe stężenie) przy wzrastającym stężeniu jonów tiocyjanianowych.



Do pomiarów stosowano kuwetę o długości drogi optycznej 0,5 cm, stężenie jonów żelaza(III) wynosiło $5 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3, natomiast stężenie jonów tiocyjanianowych oraz położenie λ_{max} i absorbancji w maksimum podaje tabela:

nr krzywej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
stęż. KSCN, mol/dm^3	**0,001**	**0,0025**	**0,005**	**0,0075**	**0,01**	**0,015**	**0,02**	**0,025**	**0,03**	**0,035**	**0,055**	**0,075**
λ_{max}, nm	454	455	456	456	457	460	462	463	464	470	472	473
A_{max}	0,159	0,237	0,385	0,493	0,579	0,706	0,800	0,873	0,931	0,974	1,226	1,431

Na rysunku **b)** pokazano otrzymane widma przy stałym stężeniu jonów tiocyjanianowych a zmieniającym się stężeniu jonów żelaza. Do pomiarów stosowano kuwetę o długości drogi optycznej 1 cm, stężenie jonów tiocyjanianowych wynosiło $1 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, zaś stężenie jonów żelaza oraz położenie λ_{max} i absorbancji w maksimum podaje tabela:

nr krzywej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
stęż. Fe(III), mol/dm^3	**0,001**	**0,002**	**0,003**	**0,004**	**0,005**	**0,006**	**0,007**	**0,008**	**0,009**	**0,01**	**0,02**	**0,05**
λ_{max}, nm	455	455	455	454	454	454	454	454	455	454	454	454
A_{max}	0,4495	0,7887	1,023	1,172	1,279	1,365	1,426	1,465	1,499	1,529	1,532	1,535

Polecenia:

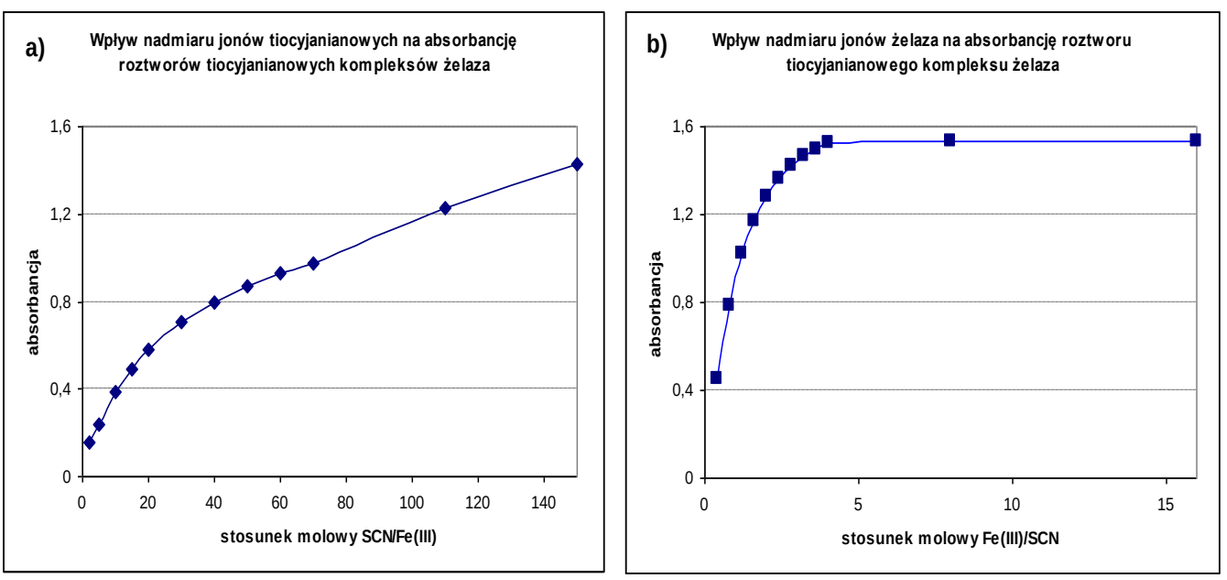
a. Sporządź wykres zależności absorbancji od molowego stosunku czynnik kompleksujący – jony żelaza dla rysunku **a**) oraz wykres zależności absorbancji od molowego stosunku jonów żelaza – jony tiocyjanianowe dla rys **b**). Wyjaśnij odmienne przebiegi krzywych.

b. Oblicz z odpowiednich danych wartość molowego współczynnika absorpcji kompleksu $FeSCN^{2+}$, wiedząc, że pomiary spektrofotometryczne wykonano w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm.

c. Oblicz stałą trwałości kompleksu $FeSCN^{2+}$ zdefiniowaną wzorem:

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

a. Uzyskane wykresy



Z wykresu **a**) wynika, że wraz ze wzrostem stężenia jonów tiocyjanianowych tworzą się stopniowo kompleksy o wyższym stosunku ligand – jon metalu. Widać także, że nie można stwierdzić występowania tylko jednego typu kompleksu. Nawet znaczny nadmiar jonów tiocyjanianowych nie powoduje osiągnięcia plateau krzywej.

Z kolei z rysunku **b**) można wywnioskować, ze przy niewielkim stężeniu jonów tiocyjanianowych i dużym nadmiarze jonów żelaza tworzy się jeden, najprostszy kompleks $FeSCN^{2+}$. Z danych do tego rysunku można obliczyć molowy współczynnik absorpcji kompleksu $FeSCN^{2+}$

$$\varepsilon = \frac{A}{c \cdot L} = \frac{1{,}532}{1 \cdot 10^{-3} \cdot 1} = 1532 \ \text{[mol dm}^{-3}\ \text{cm}^{-1}\text{]}$$

Pozwala to obliczyć stężenie kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$ a dalej stałą trwałości kompleksu biorąc pod uwagę dane dla pierwszego punktu serii 1 (stałe stężenie jonów żelaza(III))

$$c_{FeSCN^{2+}} = \frac{A}{\varepsilon \cdot L} = \frac{0{,}159}{1532 \cdot 0{,}5} = 2{,}08 \cdot 10^{-4}\ \text{[mol./dm}^3\text{]}$$

$$K_{1(1)} = \frac{c_{FeSCN^{2+}}}{(c_{Fe} - c_{FeSCN^{2+}}) \cdot (c_{SCN} - c_{FeSCN^{2+}})} = \frac{2{,}08 \cdot 10^{-4}}{(5 \cdot 10^{-4} - 2{,}08 \cdot 10^{-4}) \cdot (1 \cdot 10^{-3} - 2{,}08 \cdot 10^{-4})} = 892$$

Dla drugiego punktu serii 1

$$c_{FeSCN^{2+}} = \frac{A}{\varepsilon \cdot L} = \frac{0{,}237}{1532 \cdot 0{,}5} = 3{,}09 \cdot 10^{-4}$$

$$K_{1(2)} = \frac{c_{FeSCN^{2+}}}{(c_{Fe} - c_{FeSCN^{2+}}) \cdot (c_{SCN} - c_{FeSCN^{2+}})} = \frac{3{,}09 \cdot 10^{-4}}{(5 \cdot 10^{-4} - 3{,}09 \cdot 10^{-4}) \cdot (2{,}5 \cdot 10^{-3} - 3{,}09 \cdot 10^{-4})} = 738$$

Inny sposób wyliczenia polega na tzw. przesuwaniu równowagi.

$$K = \frac{[MA]}{[M] \cdot [A]} = \frac{x}{(c_M - x) \cdot (c_A - x)}$$

gdzie [MA] = x – to stężenie równowagowe kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$, [M] – stężenie równowagowe Fe^{3+}, c_M – stężenie wyjściowe Fe^{3+}, [A] – stężenie równowagowe tiocyjanianów, c_A – stężenie wyjściowe SCN^-.

Dla dwóch pierwszych punktów serii można zapisać (zakładając, że stężenie ligandu jest dużo większe niż stężenie równowagowe kompleksu):

$$\frac{x_1}{(c_M - x_1) \cdot c_1} = \frac{x_2}{(c_M - x_2) \cdot c_2}$$

a po uwzględnieniu, że stosunek x_2 do x_1 równa się p (podobnie jak i wartości absorbancji, $A_2 : A_1 = p$)

$$\frac{x_1}{(c_M - x_1) \cdot c_1} = \frac{x_1 \cdot p}{(c_M - x_1 \cdot p) \cdot c_2} \text{ a stąd } \quad x_1 = \frac{c_M \cdot (c_2 - pc_1)}{(c_2 - c_1) \cdot p}$$

Po podstawieniu wartości i obliczeniu otrzymuje się:
p = 0,237/0,159 = 1,49, c_1 = 0,001, c_2 = 0,0025, c_M = 0,0005 $x_1 = 2{,}25 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3
Stąd K_1 = 1055. Otrzymany wynik jest zbliżony do uzyskanych wyżej.